

Un Modelo Simple de CGE (s x f x 1)

Martín Cicowiez
(CEDLAS-UNLP)

FCE-UNLP
Marzo 3, 2021

Contenido

- Un modelo simple de CGE
 - (dimensiones, variables y ecuaciones)
- Simulaciones con Modelo Simple
- Matriz de Contabilidad Social y Calibración
- Ejercicios

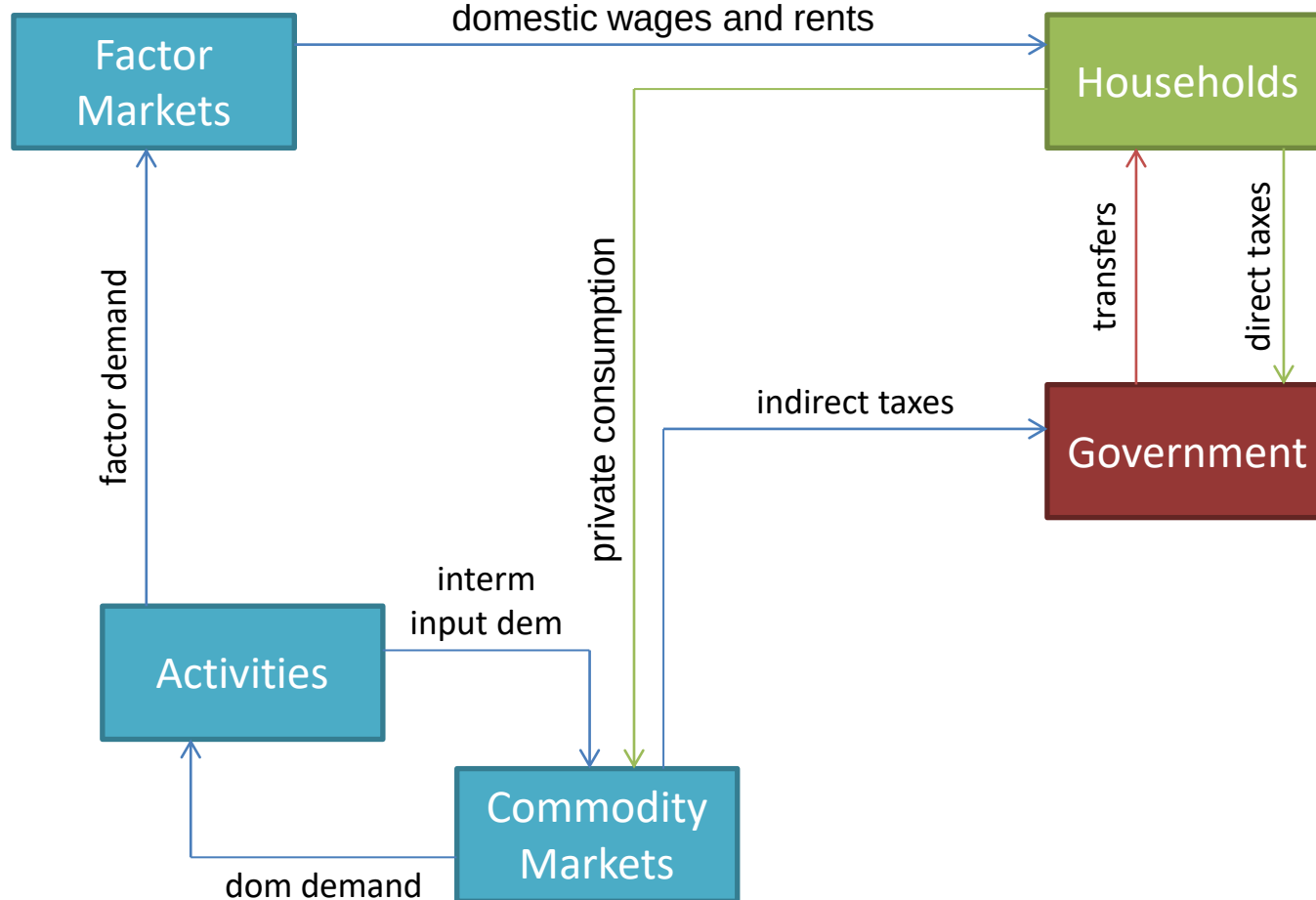
Descripción Modelo Simple EGC

- Es un modelo EGC simple, con actividades productivas y productos (bienes y servicios), factores de producción y hogares.
- A modo de ejemplo, utilizaremos las siguientes dimensiones: 2 sectores (actividades y productos), 2 factores y 1 hogar.
- Las principales simplificaciones respecto de una economía “real” son
 - gobierno simplificado
 - no hay ahorro e inversión
 - no hay resto del mundo (expos/impos)

Descripción Modelo Simple EGC – cont.

- La desagregación del modelo (i.e., tamaño) se ajusta a los datos que se utilizan para implementarlo
 - modelo codificado en términos de subíndices s , f y h (h como ejercicio); misma algebra independientemente del número de elementos en s , f y h
- Las funciones de producción y utilidad son Cobb-Douglas.
- Los mercados son de competencia perfecta
 - los precios, incluyendo salarios y rentas, equilibran los mercados de productos y factores

Flow Payments in CGE 1



MODELO CON SUBÍNDICES Y MATRIZ DE CONTABILIDAD SOCIAL

Un Modelo Simple de CGE: Dimensiones

- s = sectores productivos
(actividades/productos; sin distinción)
 - 2 en el ejemplo
- f = factores primarios de producción
 - 2 en el ejemplo
- 1 = consumidor

Subíndices

- $s=s'=\{A,M\}$

Variables Endógenas

KD_s	demanda capital sector s
KS	oferta capital
LD_s	demanda trabajo sector s
LS	oferta trabajo
P_s	precio bien s
PVA_s	precio valor agregado sector s
Q_s	producción bien s
QH_s	consumo hogares
$QINT_{s,s'}$	consumo intermedio de s para s'
$TRANSFR$	recaudación tributaria

Variables Endógenas – cont.

WK	remuneración capital
WL	remuneración trabajo
YH	ingreso hogares
YK	ingreso capital
YL	ingreso trabajo

Variables Exógenas y Parámetros

α_s	participación sector s en consumo hogar
δ_s^L	participación trabajo en producción sector s
δ_s^K	participación capital en producción sector s
φ_s	parámetro escala producción sector s
$ica_{s,s'}$	coeficiente insumo-producto s-sp
ta_s	tasa impuesto indirecto sector s

Función de Producción

$$LD_s = \frac{\delta_s^L \cdot PVA_s \cdot Q_s}{WL}$$

$$KD_s = \frac{\delta_s^K \cdot PVA_s \cdot Q_s}{WK}$$

$$Q_s = \varphi_s \cdot LD_s^{\delta_s^L} \cdot KD_s^{\delta_s^K}$$

$$QINT_{s,s'} = ica_{s,s'} \cdot Q_s$$

Función de Producción e Ingresos Factoriales

$$PVA_s \cdot Q_s = P_s \cdot (1 - ta_s) \cdot Q_s - \sum_{s' \in S} P_{s'} \cdot QINT_{s',s}$$

$$YL = \sum_{s \in S} WL \cdot LD_s$$

$$YK = \sum_{s \in S} WK \cdot KD_s$$

Hogares: Ingresos y Gastos

$$TRANSFR = \sum_{s \in S} ta_s \cdot P_s \cdot Q_s$$

$$YH = YL + YK + TRANSFR$$

$$QH_s = \frac{\alpha_s \cdot YH}{P_s}$$

Condiciones de Equilibrio

$$LS = \sum_{s \in S} LD_s$$

$$KS = \sum_{s \in S} KD_s$$

$$Q_s = \sum_{s' \in S} QINT_{s,s'} + QH_s$$

Número de Variables y Ecuaciones

- Cantidad Variables
 - $6s + (s \times s') + 8$
- Cantidad ecuaciones
 - $6s + (s \times s') + 6$
- Diferencia
 - 2

Regla de Cierre Mercados Factoriales

- En este primer modelo suponemos que ambos factores están plenamente empleados. Luego, discutiremos reglas de cierre alternativas para los mercados factoriales.

Número de Variables y Ecuaciones – cont.

- Típicamente, un modelo de equilibrio general sólo determina precios relativos; por lo tanto, seleccionar un numerario.
- Por Ley de Walras, una ecuación puede eliminarse del modelo
 - en nuestro caso, se elimina la ecuación de equilibrio en el mercado de uno de los bienes

MATRIZ DE CONTABILIDAD SOCIAL Y CALIBRACIÓN

Matriz de Contabilidad Social (\$)

	A	M	lab	cap	tax-act	hhd	total
A	60	30				141	231
M	30	60				170	260
lab	45	80					125
cap	75	55					130
tax-act	21	35					56
hhd			125	130	56		311
total	231	260	125	130	56	311	

Calibración: Valor Inicial Variables Endógenas

$$WL^0 = WK^0 = P_s^0 = 1$$

$$LD_s^0 = \frac{SAM_{L,s}}{WL^0}$$

$$KD_s^0 = \frac{SAM_{K,s}}{WK^0}$$

$$Q_s^0 = \frac{SAM_{s,total}}{P_s^0}$$

Calibración: Valor Inicial Variables Endógenas

$$PVA_s^0 = \frac{SAM_{L,s} + SAM_{K,s}}{SAM_{total,s}}$$

$$YL^0 = SAM_{L,total}$$

$$YK^0 = SAM_{K,total}$$

$$QH_s^0 = \dots$$

$$YH^0 = \dots$$

Calibración: Parámetros de Comportamiento

$$\delta_s^L = \frac{WL^0 \cdot LD_s^0}{PVA_s^0 \cdot Q_s^0}$$

$$\delta_s^K = \frac{WK^0 \cdot KD_s^0}{PVA_s^0 \cdot Q_s^0}$$

$$\delta_A^L = \frac{45}{45 + 75} = 0.375$$

$$\delta_A^K = \frac{75}{45 + 75} = 0.625$$

Calibración: Parámetros de Comportamiento – cont.

$$\varphi_s = \frac{Q_s^0}{\left(LD_s^0\right)^{\delta_s^L} \left(KD_s^0\right)^{\delta_s^K}}$$

$$\varphi_A = \frac{231}{45^{0.375} 75^{0.625}} \approx 3.730$$

EJERCICIO

Enunciado Ejercicio

- En este primer ejercicio se pide agregar un hogar al último modelo presentado. Para ello, agregar el subíndice h al modelo. Además, ajustar todas las variables y ecuaciones que considere necesario.
- Ayuda: las diapositivas siguientes muestran el modelo extendido. Además, prestar atención al cruce entre distribución funcional y personal del ingreso.